

07 一階常微分方程式

第二種電気主任技術者試験「理論」 - RC・RL・一次遅れを時間領域で解く

1. このテーマで電験は何を問うか

二種一次では、微分方程式を形式的に解くだけでなく、スイッチ切替前の定常状態、切替直後の初期値、十分時間後の最終値を回路から読み、KCL・KVLと素子式から一階方程式を作り、指数応答へ落とすところまで問われる。

到達目標: ① $dy/dt+ay=b$ を解く ② 初期値 y_0 と最終値 y_∞ から応答を再構成する ③ RCは $\tau = \text{Req } C$ 、RLは $\tau = L/\text{Req}$ を使う ④ C電圧・L電流の連続性を初期条件に使う ⑤ 複数抵抗回路でReqを求める。

2. 一階線形微分方程式の基本形

定数係数の一階線形方程式 $A dy/dt + B y = C$ は、 $A \neq 0$ なら $dy/dt + (B/A)y = C/A$ と書ける。 $B/A > 0$ の安定な一次応答では、時定数 $\tau = A/B$ と読める。

$$y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty) e^{-t/\tau}$$

この形は「初期値 y_0 ・最終値 y_∞ ・時定数 τ 」の3点から作る。 $t = \tau$ では過渡項が e^{-1} 倍となり、立上りなら最終変化量の約63.2%まで進む。

3. 変数分離形と同次解＋定常特解

自然応答 $L di/dt + Ri = 0$ は $di/i = -(R/L)dt$ と分離でき、積分すると $i(t) = i_0 e^{-Rt/L}$ 。よって $\tau = L/R_0$ 。

一方、 $dy/dt+ay=b$ の同次解は $y_h = C e^{-at}$ 、定常特解は $y_p = b/a$ 。したがって一般解は $y = b/a + C e^{-at}$ であり、 $y_\infty = b/a$ と読める。

4. スイッチ切替と初期条件

理想コンデンサでは $iC = C dvC/dt$ なので通常の切替問題で vC は瞬時に飛ばない。理想コイルでは $vL = L diL/dt$ なので iL は瞬時に飛ばない。したがって $vC(0+) = vC(0-)$ 、 $iL(0+) = iL(0-)$ を使う。

0-: 切替直前（長時間定常ならCは開放、Lは短絡） / 0+: 切替直後（連続性で初期値継承） / ∞ : 切替後の新しい直流定常状態。

5. RC回路 - $\tau = \text{Req} C$

切替後のコンデンサ端子から周囲を見た等価抵抗を Req とすると、 $\text{Req} C \, dvC/dt + vC = V\infty$ 。よって

$$\tau = \text{Req} C \quad vC(t) = V\infty + (V0 - V\infty)e^{-t/(\text{Req} C)}$$

Req を求めるときは切替後の接続を固定し、独立電圧源を短絡、独立電流源を開放して、 C を外した端子から抵抗網を見る。回路図上の一つの抵抗を機械的に使わない。

6. RL回路 - $\tau = L/\text{Req}$

切替後回路が $L \, di/dt + \text{Req} i = Eeq$ なら、 $i\infty = Eeq/\text{Req}$ 、 $\tau = L/\text{Req}$ 。

$$i(t) = i\infty + (i0 - i\infty)e^{-t/\tau}$$

電源投入で $i0=0$ なら $i=i\infty(1-e^{-t/\tau})$ 。自然減衰で $Eeq=0$ なら $i=i0 e^{-t/\tau}$ 。同じ L でもスイッチ状態により Req が変われば時定数も変わる。

7. 複数枝回路を一つの未知量へ縮約する

KCL・KVLで複数枝を整理し、 $E = a i + b \, di/dt$ まで落とせば、 $di/dt + (a/b)i = E/b$ 。したがって $i\infty = E/a$ 、 $\tau = b/a$ 。次元として b/a が秒になることも確認する。

8. 電荷保存から一階方程式を作る

電源から切り離された二つのコンデンサで $q1+q2=Q0$ が保存されるなら $q1=Q0-q2$ 。 $v1=q1/C1$ 、 $v2=q2/C2$ 、 $i=dq2/dt$ を抵抗式へ代入して未知量を $q2$ 一つへ減らす。

$$R \, dq2/dt + (1/C1 + 1/C2)q2 = Q0/C1$$

電荷保存は、対象部分が外部から切り離されている条件でのみ使う。電源接続中の部分へ無条件に適用しない。

9. 一次遅れを時間領域で読む

SPECで扱うのは $T \, dy/dt + y = Ku$ まで。入力が一定 $u0$ なら $y\infty = Ku0$ 、 $\tau = T$ なので $y(t) = Ku0 + (y0 - Ku0)e^{-t/T}$ 。伝達関数は後続Topic 10へ送る。

10. 例題1 基礎 - RL回路の立上り

$E=100\text{ V}$ 、 $R=20\ \Omega$ 、 $L=4\text{ H}$ の直列RL回路。 $t=0$ で電源投入し、投入前のコイル電流は0。 $i(t)$ と $t=0.40\text{ s}$ の電流を求める。

$$\text{KVL: } 4 \frac{di}{dt} + 20i = 100$$

$i_0=0\text{ A}$ 、 $i_\infty=E/R=5\text{ A}$ 、 $\tau=L/R=4/20=0.20\text{ s}$ 。よって $i(t)=5(1-e^{-5t})\text{ A}$ 。 $t=0.40\text{ s}=2\tau$ では $i=5(1-e^{-2})\approx 4.32\text{ A}$ 。

検算: $t=0$ で0 A、 $t\rightarrow\infty$ で5 A。

11. 例題2 本試験標準 - 抵抗網からRC時定数

24 V電源から $R_1=6\text{ k}\Omega$ を介して節点Aへ接続し、Aから接地へ $R_2=3\text{ k}\Omega$ と $C=100\ \mu\text{F}$ が接続される。Cは初め無充電。 $v_C(t)$ と $t=0.20\text{ s}$ の電圧を求める。

$V_0=0\text{ V}$ 。定常時Cは開放なので $V_\infty=24\times 3/(6+3)=8\text{ V}$ 。時定数用に電圧源を短絡すると $R_{eq}=R_1\parallel R_2=2\text{ k}\Omega$ 。

$$\tau=R_{eq}C=2000\times 100\times 10^{-6}=0.20\text{ s}$$

$v_C(t)=8(1-e^{-5t})\text{ V}$ 。 $t=0.20\text{ s}=\tau$ では $v_C=8(1-e^{-1})\approx 5.06\text{ V}$ 。

要点: $R_1=6\text{ k}\Omega$ だけを機械的に使わず、C端子から見た R_{eq} を使う。

12. 例題3 複合 - 電荷保存から一階方程式

$C_1=1\text{ F}$ を9 V、 $C_2=2\text{ F}$ を3 Vに同極性で充電し、電源を切り離れた後、 $R=2\ \Omega$ を介して接続する。 C_2 の正極側電荷 q_2 が増える向きを正とする。

$q_1(0)=9\text{ C}$ 、 $q_2(0)=6\text{ C}$ 、全電荷15 C。 $q_1=15-q_2$ 、 $v_1=15-q_2$ 、 $v_2=q_2/2$ 、 $i=dq_2/dt$ 。

$$15 - q_2 - q_2/2 = 2 \frac{dq_2}{dt} \rightarrow \frac{dq_2}{dt} + 0.75q_2 = 7.5$$

$q_{2\infty}=10\text{ C}$ 、 $\tau=1/0.75=4/3\text{ s}$ 。したがって $q_2(t)=10-4e^{-0.75t}\text{ C}$ 、 $v_2(t)=5-2e^{-0.75t}\text{ V}$ 。

検算: $t=0$ で $v_2=3\text{ V}$ 、 $t\rightarrow\infty$ で5 V。最終値は $(C_1V_1+C_2V_2)/(C_1+C_2)=15/3=5\text{ V}$ と一致。

13. 本試験での解法アルゴリズム

- 1. 切替前が長時間定常か確認する。
- 2. 0-でCを開放、Lを短絡として $v_C(0-)$ または $i_L(0-)$ を求める。
- 3. 連続性から0+の初期値へ引き継ぐ。
- 4. 切替後回路のKCL・KVLと $i_C=C dv/dt$ 、 $v_L=L di/dt$ 、 $q=CV$ 、 $i=dq/dt$ から方程式を作る。
- 5. $A dy/dt+B y=C$ 型へ整理する。
- 6. 最終値を $dy/dt=0$ または切替後の直流定常回路から求める。
- 7. RCなら $\tau=Req C$ 、RLなら $\tau=L/Req$ 、一般形なら $\tau=A/B$ 。
- 8. $y=y^\infty+(y_0-y^\infty)e^{-t/\tau}$ へ代入する。
- 9. $t=0$ と $t\rightarrow\infty$ を代入し、初期値・最終値へ戻るか検算する。
- 10. 単位、指数の符号、電圧・電流の基準方向を確認する。

14. 頻出ミス

- ・RCとL/Rを逆にする。
- ・時定数のRに、回路図上の目立つ一つの抵抗を使う。
- ・0-、0+、 ∞ を混同する。
- ・コンデンサ電圧とコイル電流の連続性を逆にする。
- ・直流定常でCを短絡、Lを開放としてしまう。
- ・指数応答の係数を y^∞ とし、 y_0-y^∞ を使わない。
- ・安定な自然応答で指数を $e^{+(t/\tau)}$ とする。
- ・スイッチ切替後も切替前と同じReq・時定数を使う。
- ・電荷保存を電源接続中の回路へ無条件に使う。
- ・コイル電圧の符号を基準方向を見ずに決める。

15. 固定EXAM_ALIGNMENT

過去問	対象	教材内対応
R8 一次 理論 問6	(1)-(2) / 2小問	初期条件、RL立上り、 $\tau=L/R$
R7 一次 理論 問6	(1)-(5) / 5小問	電荷保存、KVL、 $i=dq/dt$ 、一階方程式、定常値
R6 一次 理論 問4	(1)-(5) / 5小問	RC初期値・定常値、Req、 $\tau=Req C$
R5 一次 理論 問5	(1)-(5) / 5小問	RL自然応答、電流連続性、 $\tau=L/(R1+R2)$
R4 一次 理論 問4	(1)-(5) / 5小問	KCL/KVL、一階方程式、切替と二つの時定数

固定品質ゲート: 一次5問・22小問。制作前独立再解答は22/22
PASS。二次問題は直近確認範囲がラプラス・伝達関数中心のため、Topic 07へ件数合わせで追加しない。

16. 範囲境界

本Topicでは、二階常微分方程式・RLC・二次遅れ (Topic 08)、ラプラス変換 (Topic 09)、伝達関数・極・零点 (Topic 10) を先取りしない。R8一次理論問6の(3)-(5)のC-L結合部分は品質ゲート対象外。未確認の新幹線実車時定数・回路定数も実値として追加しない。

